

Grundlagen der Elektrotechnik 3

Vorbereitungsfragen zur Übung3 „Wechselstromrechnung“

Vorbereitungsfragen

Für die Übung ist das Beherrschen des Vorlesungsstoffs wichtig. Bereiten Sie daher folgende Fragen zur Übung vor:

- (1) Wie hängen die Zeigerdarstellung und der zeitliche Verlauf einer sinusförmigen Größe zusammen? Skizzieren Sie dies für folgende Zeiger $\underline{U}_1 = 10V/45^\circ$ und $\underline{U}_2 = 5V/-30^\circ$
- (2) Wie hängen die Zeigerdarstellung und der zeitliche Verlauf einer sinusförmigen Größe zusammen? Skizzieren Sie dies für folgende Zeiger $\underline{i}_1 = 3mA/30^\circ$ und $\underline{i}_2 = 5mA/-30^\circ$
- (3) Addieren Sie die zwei Spannungen $U_1 = 10V/45^\circ$ und $U_2 = 5V/-30^\circ$ als Rechnung sowie als Grafik.
- (4) Addieren Sie die zwei Ströme $i_1 = 3mA/30^\circ$ und $i_2 = 5mA/-30^\circ$ als Rechnung sowie als Grafik.
- (5) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 230V/0^\circ$ und $I = 10A/30^\circ$?
- (6) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 110V/20^\circ$ und $I = 3A/45^\circ$?
- (7) Erklären Sie den Begriff Impedanz! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $U = 80V/10^\circ$ und $I = 1A/-30^\circ$?
- (8) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Serienschaltung $R_1 = 4 \Omega$ und $L_1 = 1mH$ bei $\omega_1 = 1000 \text{ 1/s}$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (9) Berechnen Sie den komplexen Leitwert einer Parallelschaltung $R_2 = 10 \Omega$ und $C_2 = 10\mu F$ bei $\omega_2 = 2000 \text{ 1/s}$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (10) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Parallelschaltung $R_3 = 1 \Omega$ und $L_3 = 1mH$ bei $\omega_3 = 1000 \text{ 1/s}$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (11) Berechnen Sie den komplexen Widerstand einer Parallelschaltung $R_4 = 10 \Omega$ und $C_4 = 1\mu F$ bei $\omega_4 = 10^5 \text{ 1/s}$. Geben Sie das Ergebnis in cartesischer und polarer Form an.
- (12) Erklären Sie den Begriff Scheinleistung! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $\underline{U} = 230V/0^\circ$ und $\underline{I} = 10A/30^\circ$?
- (13) Erklären Sie den Begriff Wirkleistung! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $\underline{U} = 110V/20^\circ$ und $\underline{I} = 3A/45^\circ$?
- (14) Erklären Sie den Begriff Blindleistung! Was ist das übliche Symbol und die Einheit dieser Größe? Wie groß ist dieser Wert bei $\underline{U} = 80V/10^\circ$ und $\underline{I} = 1A/-30^\circ$?
- (15) Erklären Sie den komplexen Spannungsteiler.
- (16) Erklären Sie den komplexen Stromteiler.